ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatóak, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében a mértékegységek hiányát a tengelyeken azonban nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **B**
3. **B**
4. **C**
5. **C**
6. **B**
7. **B**
8. **C**
9. **C**
10. **B**
11. **B**
12. **A**
13. **A**
14. **C**
15. **B**
16. **A**
17. **C**
18. **C**
19. **B**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **40 pont**

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $P = 800$ W , $t = 13$ perc, $V = 1{,}5$ dm^3, $T_1 = 20$ °C, $T_2 = 90$ °C, $c = 4{,}2$ kJ/kg·°C, $\rho = 1000$ kg/m^3.

a)

A víz tömegének meghatározása:

$$m = \rho V = 1000\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 1{,}5\cdot 10^{-3}\,\text{m}^3 = 1{,}5\,\text{kg}$$

1 pont

(Az egy pont a számítás leírása nélkül is megadható.)

A víz által felvett hő meghatározása:

$$Q = cm\Delta T = cm(T_2 - T_1)$$

2 pont

$$Q = 4200\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}\cdot 1{,}5\,\text{kg}\cdot(90\ ^{\circ}\text{C} - 20\ ^{\circ}\text{C}) = 441\,000\,\text{J}$$

2 pont

b)

A melegítő eszköz által leadott hő meghatározása:

$$Q_{ö} = Pt$$

2 pont

$$Q_{ö} = 800\,\text{W}\cdot 13\cdot 60\,\text{s} = 624\,000\,\text{J}$$

2 pont

A melegítés hatásfokának meghatározása:

$$\eta = \frac{Q}{Q_{ö}}\cdot 100\ \%$$

2 pont

$$\eta = \frac{441000\,\text{J}}{624000\,\text{J}}\cdot 100\ \% = 70{,}7\ \%$$

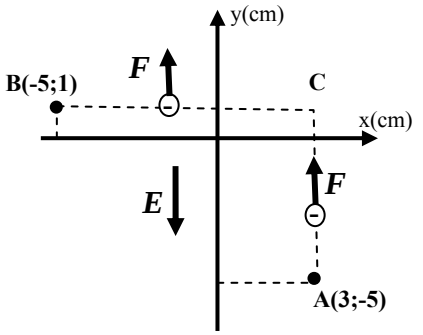
1 pont

(Az előző két alkérdésben a maximális pontszám akkor is megadható, ha a vizsgázó a százalék helyett tizedes törtet használ.)

Összesen **12 pont**

2. feladat

Adatok: E = 2000 N/C, A(3 cm; -5 cm), B(-5 cm; 1 cm),
$q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,C$



a)
Az elektronra ható erő nagyságának és irányának meghatározása:
$F = qE$

2 pont

$$F = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \cdot 2000 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 3{,}2 \cdot 10^{-16}\ \text{N}$$

2 pont

Az erő iránya ellentétes a térerősség irányával.

2 pont

(A helyes válasz rajzban vagy szövegesen is elfogadható.)

b)
A munkavégzés úttól való függetlenségének felismerése:

2 pont

(Megfogalmazható szövegesen, de képlettel is. Pl.: $W_{AB} = W_{AC} + W_{CB}$)

Az egyes szakaszokon végzett munka meghatározása:
$W_{AC} = Fd_{AC}$

2 pont

$W_{CB} = 0$

2 pont

A kérdezett munka kiszámítása:

$W_{AB} = 3{,}2 \cdot 10^{-16}\ \text{N} \cdot 0{,}06\ \text{m} = 1{,}92 \cdot 10^{-17}\ \text{J}$

2 pont

c)
Az A és B pont közötti feszültség meghatározása

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q_{elektron}}$$

2 pont

$$\left|U_{AB}\right| = \frac{1{,}92 \cdot 10^{-17}\,\text{J}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}} = 120\ \text{V}$$

2 pont

(Elegendő a feszültség nagyságának megadása.)

A b) és c) kérdések másik megoldása:

b)

A feszültség meghatározása a térerősségből:

$|U_{AB}| = Ed_{AC}$

4 pont

(Az összefüggés az abszolút érték nélkül is elfogadható.)

Hivatkozás a tér homogenitására:

2 pont

(Az ekvipotenciális felületek berajzolása is elfogadható.)

A feszültség kiszámítása:

$$|U_{AB}| = 2000\frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 0{,}06\ \text{m} = 120\ \text{V}$$

2 pont

c)

A munka kiszámítása:

$|W_{AB}| = |qU_{AB}|$

2 pont

$$|W_{AB}| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \cdot 120\ \text{V} = 1{,}92 \cdot 10^{-17}\ \text{J}$$

2 pont

Összesen **18 pont**

3/A feladat

a)

A mozgás jellegének meghatározása a P_1–P_4 *szakaszon:*

Egyenletes mozgás.

1 pont

Az egyenletesség indoklása:

A test azonos idők alatt azonos utakat tesz meg.

1 pont

(v = áll. is elfogadható.)

A sebesség meghatározása a P_1–P_4 *szakaszon:*

Mivel $\Delta t = 1\,\text{s}$ alatt $\Delta s = 4\,\text{m}$ utat tesz meg, ezért sebességének nagysága

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = 4\,\frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

1 pont

b)

A mozgás jellegének meghatározása a P_{11}–P_{14} *szakaszon:*

Egyenletesen gyorsuló mozgás.

1 pont

(Egyenletesen lassuló is elfogadható.)

Az egyenletes gyorsulás indoklása:

A P_{11}–P_{14} szakaszon a szomszédos cseppek közötti távolság folyamatosan növekszik [$d(P_{11}, P_{12}) < d(P_{12}, P_{13}) < d(P_{13}, P_{14})$]. Ez azt jelenti, hogy a mozgás során az azonos időtartamok alatt megtett távolságok egyre nagyobbak, vagyis a kerékpáros folyamatosan növeli sebességének nagyságát.

1 pont

(Más megfogalmazás is elfogadható.)

A gyorsulás és a sebesség irányának összehasonlítása:

Mivel a kerékpáros egyenes pályán, folyamatosan növekvő nagyságú sebességgel mozog, ezért gyorsulása egyirányú a sebességével.

1 pont

(Indoklás nélkül is elfogadható.)

A mozgás jellegének meghatározása a P_4–P_7 *szakaszon:*

Egyenletesen gyorsuló mozgás.

1 pont

Az egyenletes gyorsulás indoklása:

A P_4–P_7 szakaszon a szomszédos cseppek közötti távolság folyamatosan csökken [$d(P_4, P_5) > d(P_5, P_6) > d(P_6, P_7)$]. Ez azt jelenti, hogy a mozgás során az azonos időtartamok alatt megtett távolságok egyre kisebbek, vagyis a kerékpáros folyamatosan csökkenti sebességének nagyságát.

1 pont

(Más megfogalmazás is elfogadható.)

A gyorsulás és a sebesség irányának összehasonlítása:

Mivel a kerékpáros egyenes pályán, folyamatosan csökkenő nagyságú sebességgel mozog, ezért gyorsulása ellentétes irányú, mint a sebessége.

1 pont

(Indoklás nélkül is elfogadható.)

c)

A mozgás jellegének meghatározása a P_7–P_{11} *szakaszon:*

Egyenletes körmozgás.

1 pont

Az egyenletes körmozgás indoklása:

A pálya alakja kör.

1 pont

A sebesség állandó. (A kerékpáros egyenlő idők alatt egyenlő hosszúságú íveket (utakat) fut be.)

1 pont

A sebesség kiszámítása:

A sugár meghatározása:

$r = 5\,\text{m}$

1 pont

Az összetartozó út- és időérték megállapítása:

1 pont

v értékének meghatározása:

$$v = \frac{\frac{1}{2} r\pi}{\Delta t} = \frac{0{,}5 \cdot 5\,\text{m} \cdot 3{,}14}{4\,\text{s}} = 1{,}96 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

1 pont

A gyorsulás meghatározása a P_7–P_{11} *szakaszon:*

A kerékpárosnak centripetális gyorsulása van.

1 pont

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

2 pont

$$a_{cp} = \frac{\left(1{,}96 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{5\,\text{m}} = 0{,}77 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

2 pont

Összesen **20 pont**

3/B

(A feladatban minden részpontszám bontható.)

a)

A bomlás vizsgálata:

A lendület-megmaradás törvényének használata a folyamatban:

Az atommag β^--bomlása során érvényesül a lendület-megmaradás törvénye.

2 pont

Indoklás:

A külső erők elhanyagolhatóak a belső erőkhöz képest.

1 pont

(Elfogadható indoklás: A rendszer jó közelítéssel zártnak tekinthető.)

A bomlás előtti és utáni lendület értékének maghatározása:

Bomlás előtt nyugalomban lévő mag lendülete nulla, ezért a bomlástermékek összes lendületének is nullának kell lennie.

3 pont

A „többletrészecske" létezésének indoklása:

A két „látható" részecske összes lendülete nem lehet nulla.

3 pont

Indoklás:

A két lendületvektor eredője nem nulla (nem ellentétes irányúak a sebességek (lendületek), 180°-nál kisebb szöget zárnak be egymással), tehát az összes lendület csak akkor lehet nulla, ha keletkezik olyan részecske (részecskék) is, amelynek nyoma a fényképen nem látható.

3 pont

b) *Az anyamag jellemzőinek meghatározása:*

A β^--bomlásban a mag tömegszáma nem változik.

1 pont

A rendszám eggyel növekszik.

1 pont

A kiinduló mag jellemzői: A = 6, Z=2.

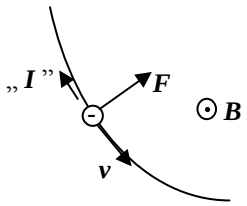
$^6_2\mathrm{He} \rightarrow ^6_3\mathrm{Li} + e^- + \overline{\nu}$

2 pont

c) *A mágneses indukció irányának meghatározása:*

Az elektronra a pálya homorú oldala felé irányuló mágneses erő hat.

1 pont



(Elég az erőt berajzolni.)

A $\vec{v}$ sebességű, negatív töltésű elektron az erőhatás szempontjából úgy kezelhető, mint egy $-\vec{v}$ irányba folyó áram ($-\vec{v}$ irányba mozgó pozitív töltés).

1 pont

Az áramra ható mágneses erő irányát a jobbkéz-szabály adja meg. (A mozgó töltésre ható Lorentz-erő irányát a jobbkéz-szabály adja meg). A mágneses indukció iránya a papír síkjából kifelé mutat.

2 pont

Összesen **20 pont**